Fiche d'Application Détaillée : Interpolation et Approximations

1. Interpolation de Lagrange

Pour un ensemble de N points (x_0, y_0), (x_1, y_1), ..., (x_{N-1}, y_{N-1}), le polynôme d'interpolation P(x) s'écrit comme la somme des y_i multipliés par des polynômes de base appelés fonctions cardinales $L_i(x)$:

> $$P(x) = \Sigma\, y_i \cdot L_i(x) = y_0\, L_0(x) + y_1\, L_1(x) + \ldots + y_{N-1}\, L_{N-1}(x)$$
>
> La formule de la fonction cardinale $L_i(x)$ est la suivante :
> $L_i(x) = \Pi\, [\, (x - x_j) / (x_i - x_j)\,]$ pour $j \neq i$

(En français : on multiplie entre elles les fractions $(x - x_j)/(x_i - x_j)$ pour tous les points sauf le point i). L'astuce mathématique, c'est que $L_i(x)$ est construite pour valoir 1 quand $x = x_i$, et 0 pour tous les autres x.

Exemple détaillé étape par étape

Prenons un tableau très simple avec 3 points (N=3). Le polynôme final sera de degré maximum 2 (une parabole).

i	x_i	y_i
0	0	1
1	1	3
2	2	2

L'objectif est de trouver $P(x) = y_0\, L_0(x) + y_1\, L_1(x) + y_2\, L_2(x)$.

Étape 1 : Calcul des fonctions cardinales $L_i(x)$

- Pour i = 0 (on "ignore" le x_0 dans le numérateur, et on soustrait les autres à x_0 au dénominateur) :
  $L_0(x) = (x - x_1)(x - x_2) / [(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)]$
  $L_0(x) = (x - 1)(x - 2) / [(0 - 1)(0 - 2)] = (x^2 - 3x + 2) / [(-1) \times (-2)] = (x^2 - 3x + 2) / 2$

- Pour i = 1 (on "ignore" le x_1) :

$$L_1(x) = (x - x_0)(x - x_2) / [(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)]$$

$$L_1(x) = (x - 0)(x - 2) / [(1 - 0)(1 - 2)] = (x^2 - 2x) / [1 \times (-1)] = -x^2 + 2x$$

- Pour i = 2 (on "ignore" le x_2) :

$$L_2(x) = (x - x_0)(x - x_1) / [(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)]$$

$$L_2(x) = (x - 0)(x - 1) / [(2 - 0)(2 - 1)] = (x^2 - x) / [2 \times 1] = (x^2 - x) / 2$$

Étape 2 : Assemblage du polynôme final P(x)

Maintenant, on multiplie chaque $L_i(x)$ par son y_i correspondant (les valeurs 1, 3 et 2 de notre tableau) et on additionne tout :

$$P(x) = \mathbf{1} \cdot L_0(x) + \mathbf{3} \cdot L_1(x) + \mathbf{2} \cdot L_2(x)$$

Remplaçons par ce qu'on vient de calculer :

$$P(x) = 1 \cdot [\ (x^2 - 3x + 2) / 2\ ] + 3 \cdot [\ -x^2 + 2x\ ] + 2 \cdot [\ (x^2 - x) / 2\ ]$$

On développe pour simplifier l'équation :

$$P(x) = (0.5x^2 - 1.5x + 1) - 3x^2 + 6x + (x^2 - x)$$

On regroupe les termes (les x^2 ensemble, les x ensemble, et les constantes ensemble) :

- Les x^2 : 0.5 - 3 + 1 = -1.5
- Les x : -1.5 + 6 - 1 = 3.5
- Les constantes : 1

Polynôme final : $P(x) = -1.5x^2 + 3.5x + 1$

2. Interpolation de Newton (Différences Divisées)

C'est le meilleur moyen de voir que Newton et Lagrange donnent le même polynôme final, mais par un chemin différent !

i	x_i	y_i
0	-1	2
1	1	4
2	2	8

Étape 1 : Construction du tableau des différences divisées

1. **Niveau 0 (les y) :** On recopie juste les y. Le premier y est notre b_0. Donc $b_0 = 2$.
2. **Niveau 1 (∇ y) :** On prend les points deux par deux.
   - Entre le point 0 et 1 : $(y_1 - y_0) / (x_1 - x_0) = (4 - 2) / (1 - (-1)) = 2 / 2 = 1$. C'est le premier résultat de cette colonne, c'est notre $b_1 = 1$.
   - Entre le point 1 et 2 : $(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) = (8 - 4) / (2 - 1) = 4 / 1 = 4$.
3. **Niveau 2 (∇^2 y) :** On prend les résultats de la colonne précédente.
   - On fait la différence entre les deux résultats qu'on vient de trouver : 4 - 1.

- On divise par l'écart entre le x de la toute fin et le x du tout début : $x_2 - x_0$.
- Calcul : (4 - 1) / (2 - (-1)) = 3 / 3 = 1. C'est notre $b_2 = 1$.

Voici à quoi ressemble le tableau qu'on dresse sur une copie :

x_i	y_i (Niveau 0)	Niveau 1 (∇)	Niveau 2 (∇^2)
-1	**2 (b_0)**		
		1 (b_1)	
1	4		**1 (b_2)**
		4	
2	8		

Les coefficients de Newton b_0, b_1, b_2 sont toujours la ligne la plus haute du tableau (la diagonale) !

Étape 2 : Assemblage du polynôme
On reprend la formule de base pour N=3 (donc jusqu'à b_2) :

$$P(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

On remplace avec nos valeurs b_0=2, b_1=1, b_2=1 et nos points x_0=-1, x_1=1 :

$$P(x) = 2 + 1(x - (-1)) + 1(x - (-1))(x - 1)$$

$$P(x) = 2 + (x + 1) + (x + 1)(x - 1)$$

Étape 3 : Développement

- On sait que (x+1)(x-1) est une identité remarquable ($x^2 - 1$).
- $P(x) = 2 + x + 1 + x^2 - 1$
- On regroupe : $\mathbf{P(x) = x^2 + x + 2}$

Et voilà ! Beaucoup plus rapide à développer que Lagrange, avec moins de fractions énormes à traîner. Pour l'implémentation algorithmique, c'est encore plus puissant avec la méthode de Horner.

3. Interpolation de Neville

Ici, notre grand **X cible est 3**. C'est le chiffre qui va remplacer tous les "X" de la formule.
Voici nos points de départ :

i	x_i	y_i (C'est notre Niveau 0)
0	1	2
1	2	5
2	4	2

> La formule de l'ordinateur à chaque étape est :
> $$Nouveau\ Résultat = [\ (X - x_{fin}) \cdot P_{haut} + (x_{debut} - X) \cdot P_{bas}\ ] / (x_{debut} - x_{fin})$$

Niveau 1 : On combine les points 2 par 2
1. Calcul du premier bloc (entre le point 0 et le point 1) :

- X = 3 (notre cible fixe)
- x_{debut} = 1 (le x_0)
- x_{fin} = 2 (le x_1)
- P_{haut} = 2 (le résultat du niveau 0 pour le point 0)
- P_{bas} = 5 (le résultat du niveau 0 pour le point 1)

On remplace dans la formule :

$$Nouveau\ Résultat = [\ (3 - 2) \cdot 2 + (1 - 3) \cdot 5\ ] / (1 - 2)$$

$$Nouveau\ Résultat = [\ 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 5\ ] / (-1) = (2 - 10) / (-1) = -8 / -1 = \mathbf{8}$$

(Ce "8", c'est notre résultat pour ce sous-bloc, l'ordinateur le stocke en mémoire).

2. Calcul du deuxième bloc (entre le point 1 et le point 2) :

- X = 3, x_{debut} = 2 (le x_1), x_{fin} = 4 (le x_2)
- P_{haut} = 5 (le résultat du point 1), P_{bas} = 2 (le résultat du point 2)

On remplace :

$$Nouveau\ Résultat = [\ (3 - 4) \cdot 5 + (2 - 3) \cdot 2\ ] / (2 - 4)$$

$$Nouveau\ Résultat = [\ (-1) \cdot 5 + (-1) \cdot 2\ ] / (-2) = (-5 - 2) / (-2) = -7 / -2 = \mathbf{3.5}$$

Niveau 2 : Le calcul final (on combine les deux résultats qu'on vient de trouver)
Maintenant, on englobe tout (du point 0 au point 2).

- X = 3, x_{debut} = 1 (le tout premier x_0), x_{fin} = 4 (le tout dernier x_2)
- P_{haut} = 8 (le résultat du 1er bloc qu'on a calculé juste au-dessus)

- P_{bas} = 3.5 (le résultat du 2ème bloc qu'on a calculé juste au-dessus)

On remplace :

Résultat Final = [(3 - 4) · 8 + (1 - 3) · 3.5] / (1 - 4)

Résultat Final = [(-1) · 8 + (-2) · 3.5] / (-3) = (-8 - 7) / (-3) = -15 / -3 = ***5***

4. Approximation (Méthode des Moindres Carrés)

Le cours utilise les moyennes (représentées par une barre au-dessus) pour calculer directement les coefficients de la droite :

> *La pente (a_1) : a_1 = [Moyenne(yx) - Moyenne(x)·Moyenne(y)] / [Moyenne(x^2) - (Moyenne(x))^2]*
>
> *L'ordonnée à l'origine (a_0) : a_0 = [Moyenne(y)·Moyenne(x^2) - Moyenne(x)·Moyenne(yx)] / [Moyenne(x^2) - (Moyenne(x))^2]*

(Note : Moyenne(x) est la moyenne des x, Moyenne(yx) est la moyenne des produits x × y, etc.)

Exemple d'application détaillé

Prenons 3 points mesurés :

i	x_i	y_i	$x_i \times y_i$	x_i^2
0	1	2	2	1
1	2	4	8	4
2	3	5	15	9

Étape 1 : Calculer toutes les moyennes (pour n=3)

- Moyenne(x) = (1 + 2 + 3) / 3 = 6 / 3 = **2**
- Moyenne(y) = (2 + 4 + 5) / 3 = **11/3** (environ 3.67)
- Moyenne(yx) = (2 + 8 + 15) / 3 = **25/3** (environ 8.33)
- Moyenne(x^2) = (1 + 4 + 9) / 3 = **14/3** (environ 4.67)

Étape 2 : Appliquer les formules

Calculons d'abord le dénominateur qui est commun à a_1 et a_0 :

Dénominateur = Moyenne(x^2) - (Moyenne(x))^2 = 14/3 - 2^2 = 14/3 - 12/3 = **2/3**

Calcul de la pente a_1 :

- Numérateur a_1 = Moyenne(yx) - Moyenne(x)·Moyenne(y) = 25/3 - (2 × 11/3) = 25/3 - 22/3 = **3/3 = 1**

- a_1 = 1 / (2/3) = **1.5**

Calcul de l'ordonnée a_0 :

- Numérateur a_0 = Moyenne(y)·Moyenne(x^2) - Moyenne(x)·Moyenne(yx) = (11/3 × 14/3) - (2 × 25/3) = 154/9 - 50/3 = (154 - 150) / 9 = **4/9**
- a_0 = (4/9) / (2/3) = (4/9) × (3/2) = 12/18 = **2/3**

Résultat final :

La droite d'approximation est f(x) = 2/3 + 1.5x